Mathe-Training Tag 4 · Do 5.11.

Fehler von gestern · Brüche multiplizieren · Brüche dividieren (Kehrwert)

Ablauf (ca. 50–60 min)
① **Theorie** (5 min): Lies im **Theorieheft** „1.4 Multiplikation u. Division" und „2.2 Bruchrechnen" (Kehrwert, „Wie oft passt $\frac{1}{8}$ in $\frac{3}{4}$?").
② **Aufgaben 1–4** (20 min): Fehler von gestern, ohne ins Heft zu schauen.
③ **Aufgaben 5–6** (25 min): NEU – Brüche multiplizieren und dividieren.
④ **Mini-Test** (10 min, letzte Seite): ganz ohne Hilfe
Zusatz, wenn noch Zeit ist: Übung 10 Seite 1 (hinten angehängt). Alles, was falsch ist, kommt ins **Fehlerheft**.

1 · Verschiedene Vorzeichen

Achtung: Verschiedene Vorzeichen → **Beträge minus**. Das Ergebnis bekommt das Vorzeichen der Zahl mit dem **größeren Betrag**.
Beispiel: –9 + 5: 9 – 5 = 4, die 9 ist größer und negativ → **–4**.

(–4) + (+3) = $-4+3=-1$

(–12) + (+9) = $-12+9=-3$

–7 + 3 = $-7+3=-4$

–2,5 + 1,8 = $-2,5+1,8=-0,7$

2 · Dezimalzahlen NR am Rand: Komma unter Komma

(–4,3) – (–12,8) = $-4,3+12,8=+8,5$

(+8,3) – (–2,5) = $8,3+2,5=+10,8$

3 · Unechter Bruch → gemischte Zahl

So geht's: $\frac{17}{3}$: Wie oft passt 3 in 17? **5-mal** ($5 \cdot 3 = 15$), Rest **2** → $5\frac{2}{3}$. Ein Minus bleibt vorne stehen.

$\frac{17}{3} = 5\frac{2}{3}$

$\frac{29}{8} = 3\frac{5}{8}$ ✗ (24 ← 3·8)

$\frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$

$-\frac{13}{6} = -2\frac{1}{6}$ ✗

$(-\frac{3}{4}) - (-\frac{1}{4}) = -\frac{3}{4}+\frac{1}{4} = -\frac{2:2}{4:2} = -\frac{1}{2}$

4 · Punkt vor Strich Produkte mit Klammern schreiben

Wie im Heft: (+4) · (–6) mit Klammern schreiben, nicht 4 · –6. Zuerst das Produkt ausrechnen (Bogen darunter), dann Klammern auflösen.

-27

a) $(-8) + (-9) \cdot (+3) =$

$(-8) + (-9) \cdot +3 = (-8) + (-27) =$

$-8 + 27 = +19$

b) $(+6) + (-3) \cdot (-7) =$

$6 + (-3) \cdot (-7) = 6 + (+21) = 6 + 21 = +27$

5 · Brüche multiplizieren Buch Nr. 129 b, d

Zuerst das Vorzeichen hinschreiben! Dann über Kreuz kürzen, dann Zähler · Zähler und Nenner · Nenner.

Eine ganze Zahl ist ein Bruch mit Nenner 1: $(-6) = -\frac{6}{1}$.

$(+\frac{1}{3}) \cdot (-\frac{2}{7}) = +\frac{1}{3} \cdot (-\frac{2}{7}) = -\frac{2}{21}$

$(-\frac{2}{9}) \cdot (-\frac{3}{4}) = -\frac{2:2}{9:3} \cdot (-\frac{3:3}{4:2}) = -\frac{1}{3} \cdot (-\frac{1}{2}) = +\frac{1}{6}$

$(+\frac{7}{9}) \cdot (-\frac{1}{2}) = +\frac{7}{9} \cdot (-\frac{1}{2}) = -\frac{7}{18}$

$(-6) \cdot \frac{1}{3} = -\frac{6:3}{1} \cdot (+\frac{1}{3:3}) = -\frac{2}{1} \cdot (+\frac{1}{1}) = -\frac{2}{1} = -2$

$(-\frac{4}{7}) \cdot (-14) = -\frac{4}{7:7} \cdot (-\frac{14:7}{1}) = -\frac{4}{1} \cdot (-\frac{2}{1}) = +\frac{8}{1} = +8$

6 · Brüche dividieren Buch Nr. 147 a–d + Varianten

Dividieren = mit dem Kehrwert multiplizieren. Kehrwert = Bruch umdrehen ($\frac{9}{8} \rightarrow \frac{8}{9}$), aus „:“ wird „·“

Gemischte Zahlen zuerst in unechte Brüche! Beispiel: $(+\frac{4}{9}) : (-\frac{5}{6}) = -(\frac{4}{9} \cdot \frac{6}{5}) = -\frac{4 \cdot 2}{3 \cdot 5} = -\frac{8}{15}$

a) Wie oft passt $\frac{1}{8}$ in $\frac{3}{4}$? Schreibe als Division und rechne.

$\frac{3}{4} : \frac{1}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{1} = \frac{3}{1} \cdot \frac{2}{1} = \frac{6}{1} = 6$ ✓

b) $(+\frac{2}{3}) : (-\frac{4}{9}) =$

$+\frac{2}{3} \cdot (-\frac{9}{4}) = \frac{1}{+1} \cdot (-\frac{3}{2}) = -\frac{3}{2} = -1\frac{1}{2}$ ✓

c) $(-\frac{3}{4}) : \frac{9}{8} =$

$-\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = -\frac{1}{1} \cdot \frac{2}{3} = -\frac{2}{3}$ ✓

d) $(-\frac{9}{5}) : (-\frac{21}{10}) =$

$-\frac{9}{5} \cdot (-\frac{10}{21}) = -\frac{1}{1} \cdot (\frac{2}{3}) = +\frac{2}{3}$ ✗

e) $(+\frac{8}{15}) : (-2\frac{2}{5}) =$

$+\frac{8}{15} \cdot (-\frac{12}{5}) = +\frac{8}{15} \cdot (-\frac{5}{12}) = +\frac{2}{3} \cdot (-\frac{1}{3}) = -\frac{2}{9}$ ✓

f) $-2\frac{1}{4} : (-4\frac{1}{8}) =$



$-\frac{9}{4} \cdot (-\frac{25}{8}) = -\frac{9}{4} \cdot (-\frac{8}{25}) = +\frac{9}{1} \cdot (-\frac{2}{25}) = +\frac{18}{25}$ ✗

g) $(-1\frac{1}{2}) : (+\frac{3}{4}) =$

$-\frac{3}{2} : (+\frac{3}{4}) = -\frac{3}{2} \cdot (+\frac{4}{3}) = -\frac{1}{1} \cdot (+\frac{2}{1}) = -\frac{2}{1} = -2$ ✓

Zusatz (wenn noch Zeit ist)

Übung 10 Seite 1 (hinten angehängt) · Buch S. 33 Nr. 129 c (erste Zeile) · Buch S. 36 Nr. 147 untere Zeile

Mini-Test Tag 4

10 Minuten · ohne Hilfe · ohne Theorieheft

a) $-9 + 4 =$

$-5 = -\frac{5}{1}$ ✓

b) $(-6{,}2) - (-8{,}5) =$

$-6{,}2 + 8{,}5 = +2{,}3$ ✓

c) Schreibe als gemischte Zahl: $\frac{23}{4} =$

$\frac{23}{4} = 5\frac{3}{4}$ ✓

d) $(-\frac{3}{5}) \cdot (+\frac{10}{9}) =$

$-\frac{3}{5} \cdot (+\frac{10}{9}) = -\frac{1}{1} \cdot (+\frac{2}{3}) = -\frac{2}{3}$ ✓

e) $(-\frac{4}{9}) : (-\frac{2}{3}) =$

$-\frac{4}{9} : (-\frac{3}{2}) = -\frac{2}{3} \cdot (-\frac{1}{1}) = +\frac{2}{3}$ ✓

f) $(-1\frac{1}{3}) : (+\frac{2}{9}) =$

$-\frac{4}{3} \cdot (+\frac{9}{2}) = -\frac{2}{1} \cdot (+\frac{3}{1}) = -\frac{6}{1} = -6$ ✓

Punkte: je 1 P · **Gesamt:** 6 / 6

(1) Toll!